

条件概率定义与公式

二级结论

条件

条件 1（事件与概率）：

A, B 为同一随机试验中的两个事件，且 $P(A) > 0$ 。

结论

结论一（条件概率）：

直观描述：在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率等于 AB 同时发生的概率除以 A 的概率。

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

推广结论（乘法公式）：

直观描述：事件 AB 同时发生的概率等于事件 A 的概率乘以事件 A 发生条件下 B 的条件概率。

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B | A)$$

理解说明

一句话直觉

条件概率就是在已知部分信息后，重新调整概率的过程。

核心拆解

要点一（缩小样本空间）：

事件 A 发生，意味着我们只关心 A 中的样本点，样本空间从 Ω 缩小为 A 。

要点二（归一化调整）：

在新样本空间 A 上，概率之和必须为 1，因此原概率 $P(AB)$ 需要除以 $P(A)$ 进行缩放。

要点三（比例涵义）：

$P(B | A)$ 衡量的是 AB 在 A 中的相对权重，即 AB 在 A 中所占比例。

几何本质（文氏图比例）

在文氏图中， $P(B | A)$ 等于 AB 区域的面积除以 A 区域的面积，直观反映事件 A 前提下事件 B 所占份额。

代数意义（比值定义）

条件概率定义为 $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ ，是概率空间上的一个函数，满足概率公理。

考点价值（概率计算基石）

条件概率是推导乘法公式、全概率公式与贝叶斯公式的核心工具，几乎所有依赖概率的事件串分析都要用到它。

顿悟点

把条件事件当作新的全集：一旦条件给定，原有的样本空间就被替换为条件事件本身，概率重新归一化。

使用场景

- 场景一（不放回抽签）：**计算不放回抽样中第二次抽到特定物品的概率时，需要前一次的条件。
- 场景二（疾病诊断）：**已知检测结果为阳性，计算真正患病的概率，即依赖条件概率。

证明

思路提示

条件概率的定义并不是凭空产生的。在古典概型中，我们可通过“缩减样本空间”自然地得到该公式。

正式推导

步骤一（古典概型假设）：

设随机试验为古典概型，样本空间 Ω 包含 N 个等可能样本点。记事件 A 包含 n_A 个样本点，事件 AB 包含 n_{AB} 个样本点。

$$\begin{aligned}P(A) &= \frac{n_A}{N}, \\P(AB) &= \frac{n_{AB}}{N}.\end{aligned}$$

理由：古典概型中概率计为有利点数除以总数。

步骤二（计算条件概率）：

在事件 A 已经发生的条件下，新的样本空间缩小为 A ，共 n_A 个样本点。此时事件 B 发生等价于 AB 发生，因此条件概率等于

$$\begin{aligned}\frac{n_{AB}}{n_A} &= \frac{n_{AB}/N}{n_A/N} \\&= \frac{P(AB)}{P(A)}.\end{aligned}$$

理由：等可能的样本点基本事件，利用比例关系进行转化。

步骤三（推广到一般）：

上式在古典概型下推导得出，但现代概率论将其作为条件概率的一般定义，只要 $P(A) > 0$ 即可。

$$P(B | A) := \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

理由：该定义满足概率公理，并可得到乘法公式等重要结论。

结论回扣

$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 定义了当事件 A 发生的条件下事件 B 的概率，是概率论中重要的基础概念。

典型例题**例 1（基础）**

题目：掷一颗质地均匀的骰子。设事件 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，事件 $B = \{2, 4, 6\}$ 。求 $P(B | A)$ 。

解题步骤：**第一步（计算基本概率）：**

计算 $P(A)$ 和 $P(AB)$ 。

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{4}{6} \\ &= \frac{2}{3}, \\ P(AB) &= \frac{2}{6} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

理由：古典概型，概率等于有利点数除以总数。

第二步（套用定义）：

代入条件概率公式。

$$\begin{aligned} P(B | A) &= \frac{P(AB)}{P(A)} \\ &= \frac{1/3}{2/3} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

理由：条件概率的数学定义。

第三步（缩减验证）：

直接利用缩减样本空间验证： A 发生后样本空间变为 $\{1, 2, 3, 4\}$ ， B 发生需

为 2 或 4, 概率 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 。

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

理由：条件概率的直观含义。

关键结论： $P(B | A) = \frac{1}{2}$ 。

例 2 (稍变形)

题目：已知 $P(A) = 0.5$, $P(B | A) = 0.4$, 求 $P(AB)$ 。

解题步骤：

第一步 (变形公式)：

由条件概率定义变形得到乘法公式。

$$P(AB) = P(A)P(B | A).$$

理由：条件概率定义 $P(B | A) = P(AB)/P(A)$ 两边同乘 $P(A)$ 。

第二步 (代入求值)：

代入已知数值。

$$\begin{aligned} P(AB) &= 0.5 \times 0.4 \\ &= 0.2. \end{aligned}$$

理由：代数乘法运算。

第三步 (给出结果)：

得到 $P(AB) = 0.2$ 。

$$P(AB) = 0.2.$$

理由：计算结果。

关键结论： $P(AB) = 0.2$ 。

例 3 (综合应用)

题目：已知 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, $P(B | A) = 0.3$, 求 $P(A | B)$ 。

解题步骤：

第一步 (求交概率)：

利用乘法公式计算 $P(AB)$ 。

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B | A) \\ &= 0.4 \times 0.3 \\ &= 0.12. \end{aligned}$$

理由：乘法公式来自条件概率定义。

第二步（求条件概率）：

利用条件概率定义计算 $P(A | B)$ 。

$$\begin{aligned}P(A | B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \\&= \frac{0.12}{0.5} \\&= 0.24.\end{aligned}$$

理由：条件概率定义，以 B 为条件。

第三步（得出结论）：

得出 $P(A | B) = 0.24$ 。

$$P(A | B) = 0.24.$$

理由：计算结果。

关键结论： $P(A | B) = 0.24$ 。

易错提醒**易错点一（混淆条件与交）：**

将 $P(B | A)$ 等同于 $P(AB)$ ，认为条件概率就是“ A 且 B ”的概率。

正确理解（区分公式意义）：

$P(B | A)$ 表示在已知 A 发生的条件下 B 的概率， $P(AB)$ 表示 A 与 B 同时发生的概率，两者一般不同。

错因分析（忽略条件背景）：

学生忽略了“已知 A 发生”这一前提，直接把条件事件当作交事件。

易错点二（忽视分母为零）：

在 $P(A) = 0$ 时仍然使用公式 $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ ，导致无意义或错误结论。

正确理解（验证非零条件）：

条件概率定义的前提是 $P(A) > 0$ ，否则条件概率无定义。

错因分析（忘记检查条件）：

学生使用公式前未检查条件事件概率是否为正，直接套用。

易错点三（颠倒条件先后）：

误认为 $P(B | A) = P(A | B)$ ，从而交换条件与结论。

正确理解（条件不对称性）：

条件概率一般不具有对称性， $P(B | A)$ 与 $P(A | B)$ 通常不同。

错因分析（对称错觉）：

学生受“且”的对称性影响，以为条件也可随意交换。

结论小结**一句话核心**

条件概率 $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 是在事件 A 发生的条件下事件 B 的概率，相当于在原空间中划定 A 为新的全集重新度量。

使用条件

- **条件 1（随机事件）：** A, B 是同一随机试验中的事件。
- **条件 2（正概率）：** $P(A) > 0$ ，保证分母非零。

关键提醒

- **易错点（混淆定义）：** 区分 $P(B | A)$ 与 $P(AB)$ ，前者是条件概率，后者是交概率。
- **检查项（分母非零）：** 使用公式前务必确认 $P(A) > 0$ 。